

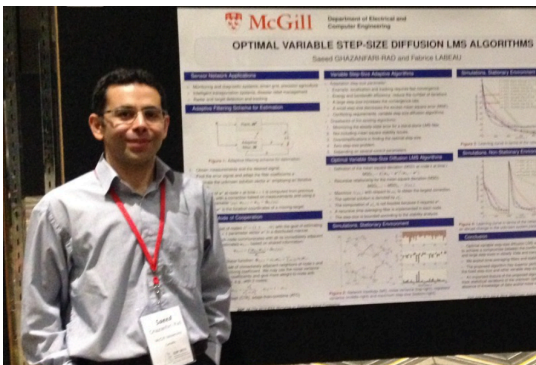
(این گزارش نمونه، sample project، فقط با هدف مشخص کردن ساختار کلی پروژه درس آمار و احتمال مهندسی، آماده شده است. هر دانشجو، می بایست به صورت مستقل و نظر به بحث و گفتگوهای انجام شده در کلاس و همینطور موارد فنی تدریس شده بویژه در حیطه آمار توصیفی، با تاکید بر ابتکار و خلاقیت حداکثری، پروژه تعریف شده را با استناد به مجموعه داده انتخابی، تکمیل نماید.)

نام پروژه:

سنجش و مقایسه خوشحالی، حس رضایت از زندگی و شاد بودن، در کشورهای مختلف و در طول سال های متفاوت با استفاده از آمار توصیفی

Project Title:

**Analyzing Happiness Measures Using Descriptive Statistics For
Different Countries Over Time**



Prof. Saeed Ghazanfari-Rad

- (1) نام و نام خانوادگی دانشجو:
- (2) شماره دانشجویی:
- (3) نام و نام خانوادگی دانشجو به انگلیسی:
- (4) تصویر دانشجو (نویسنده یا نویسندگان گزارش):
- (5) مدرس یا استاد راهنمای درس و پروژه:
سعید غضنفری راد،
Saeed Ghazanfari-Rad

سرفصل مطالب (جدول محتوا)

ردیف	عنوان
۱	چکیده
۲	معرفی
۳	مجموعه داده مورد بررسی
۴	بررسی داده با استفاده از روش های آمار توصیفی
۵	بحث و توضیح نتایج
۶	نتیجه گیری
۷	مراجع
۸	واژه نامه توصیفی

۱- چکیده

در این پروژه، با استفاده از روش های آمار توصیفی به پرسش های مهمی در حیطه سنجش و مقایسه خوشحالی، حس رضایت از زندگی و شاد بودن، در کشورهای مختلف و در طول سال های متفاوت، پاسخ می دهیم. نرم افزار مورد استفاده در این پروژه، نرم افزار R است.

ادامه و تکمیل چکیده ...

1- Abstract

In this research, we use descriptive statistics to answer important questions in the areas related to happiness analysis. We investigate several happiness measures to present important results for several countries over time. We use the open-source statistical software R to perform descriptive statistics tasks.

۲- معرفی

واژه خوشحالی^۱ یا شاد بودن، یک بیان یا کلمه احساسی است که با ویژگی هایی نظیر حس رضایتمندی و لذت بردن از زندگی، تعریف می شود. عموماً، وقتی افراد درباره خوشحالی شان اظهار نظر می کنند، درباره حس و حالشان در همان لحظه و یا میزان رضایت مندی شان از زندگی بصورت عمومی، اطلاع رسانی می کنند.

در این حیطه از نقطه نظر علمی، پرسش های فراوانی مطرح می شود. یکی از پرسش های کلیدی، نحوه سنجش علمی خوشحالی با استفاده از معیارهای^۲ مشخص نظیر رضایتمندی اجتماعی^۳، تولید ناخالص داخلی^۴ (GDP)، آزادی در انتخاب نوع زندگی، انتظار میانگین طول عمر و ... است.

(شماره گذاری و مشخص کردن تعدادی از پرسش ها که در این پروژه پاسخ داده می شود ضروری است.)

در این تحقیق، با استفاده از روش های آمار توصیفی^۵، به پرسش های مهمی در این حیطه پاسخ می دهیم. برخی پرسش ها عبارتند از:

۱- کدام کشورها در مقایسه آماری از نقطه نظر شاد زیستن، در مرتبه های ۱ تا ۱۰ قرار دارند ؟
۲- کدام کشورها در مقایسه آماری از نقطه نظر شاد زیستن، یک روند صعودی از نظر مرتبه در طول زمان دارند؟

۳- چه معیارهایی بیشترین تاثیر را در شاد زیستن دارند؟

...

نرم افزار مورد استفاده در این پروژه، نرم افزار R است. مجموعه داده مورد بررسی، شامل داده های مبتنی بر گزارش رضایت جهانی^۶ و بصورت مشخص مربوط به سال های 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 می باشد که بصورت فایل های CSV^۷ برای عموم در دسترس است. برای دسترسی به داده بکارگرفته شده در این تحقیق می توان از لینک زیر استفاده کرد.

<https://www.kaggle.com/datasets/unsdsn/world-happiness>

¹ Happiness

² Measures

³ Social Support

⁴ Gross Domestic Product

⁵ Descriptive Statistics

⁶ World Happiness Report

⁷ Comma-separated value

توضیحات بیشتر و دقیق تر درباره داده مورد بررسی، در فصل بعد (فصل ۳- مجموعه داده مورد بررسی) ارائه شده است.

در فصل ۴ ام این تحقیق، روش های آمار توصیفی ارائه می شود و بصورت مشخص مجموعه داده مورد بررسی را با استفاده از برنامه هایی که در نرم افزار R می نویسیم، تحلیل می نماییم. بحث بیشتر و نتیجه گیری های مشخص و مهم را در فصل ۵ ام ارائه می کنیم. نتیجه گیری نهایی این پروژه را در فصل ۶ ام بیان می کنیم. مراجع و واژه نامه توصیفی را به ترتیب در بخش های ۷ ام و ۸ ام مشخص می کنیم.

ادامه و تکمیل معرفی ...

توضیحات ضروری درباره شکل (نحوه نگارش) و محتوای گزارش

1. این گزارش فقط با هدف مشخص کردن **ساختار کلی پروژه** درس آمار و احتمال مهندسی، آماده شده است.
2. هر دانشجو، می بایست **بصورت مستقل** و نظر به بحث و گفتگوهای انجام شده در کلاس و همینطور **موارد فنی تدریس شده بویژه در حیطه آمار توصیفی**، با تاکید بر **ابتکار و خلاقیت** حداکثری، پروژه تعریف شده را با استناد به مجموعه داده انتخابی، تکمیل نماید.
3. **رعایت ساختار نگارشی** از جمله، سرفصل مطالب، پیوستگی مطالب، **واژه نامه و پاورقی هایی که معادل انگلیسی کلمات مهم را مشخص می کنند، ذکر مراجع** مورد استفاده و سایر نکات نگارشی الزامی است.
4. پیشنهاد می شود برای نگارش گزارش، از فونت YAS اندازه ۱۴ و یا فونت NAZANIN اندازه ۱۴ استفاده نمایید.
5. هر دانشجو، در **انتخاب مجموعه داده**، می تواند آزادانه از مجموعه داده های در دسترس انتخاب نماید.
6. مشخص کردن **لینک دسترسی به مجموعه داده** مورد بررسی ضروری است.

7. وبسایت زیر، یکی از وبسایت های پیشنهادی است که شامل **تعداد زیادی مجموعه داده** می باشد.

<https://www.kaggle.com/datasets>

8. **معرفی کامل مجموعه داده**، از جمله تعداد فایل ها و ساختار آنها، مفهوم ستون ها یا ویژگی های هر مجموعه داده و واحد اندازه گیری آن ویژگی (در صورت وجود) ضروری است.

9. پیشنهاد می شود مجموعه داده در قالب چند فایل باشد (یادآوری: بعنوان مثال ۵ فایل CSV در این گزارش استفاده شده است) تا بتوان با روش های آمار توصیفی، نمودارهای مقایسه ای تولید کرد. بصورت مشخص می توانید **مجموعه داده مربوط به موضوع انتخاباتی تان را با توجه به سال های متناظر و یا نواحی مختلف جغرافیایی متناظر، دسته بندی** نمایید.

10. **تمامی شکل ها و نمودار ها می بایست ویژگی قابلیت تولید دوباره (regeneration) فقط و فقط** باستناد برنامه های نرم افزاری نوشته شده و ضمیمه شده توسط دانشجو را داشته باشند. بعنوان مثال اگر شکل شماره 2 نمایش دهنده یک نمودار شامل نمودار جعبه ای مقایسه ای مربوط به یک معیار مشخص از سنجش خوشحالی، برای ۵ سال متفاوت باشد، این شکل می بایست توسط یک فایل مشخص **R که بصورت Figure_02.R نامگذاری شده است، بدون پیغام خطا، دوباره تولید regenerate شود.**

11. **سایر شکل ها و جداول نیز، نمی توانند copy-paste شده باشند،** مگر اینکه امکان بازتولید آنها وجود نداشته باشد. بعنوان مثال برای ایجاد جداول یا دیاگرام ها، می توان از نرم افزارهایی نظیر Excel و Visio استفاده کرد. اگر شکل شماره ۳ نمایش دهنده یک دیاگرام بلوکی نحوه پردازش داده است، این دیاگرام می بایست توسط نرم افزاری نظیر Visio ایجاد شده باشد. اگرچه برای تکمیل گزارش، معمولا از نسخه ای نظیر Figure_03.png استفاده می شود، **ضروری است فایل اصلی ایجاد شده توسط Visio، شکل Figure_03.vsd در فولدری که شامل برنامه ها و شکل ها و نمودارها بصورت جداگانه است، قرار داده شود.**

12. **فایل های پروژه می بایست بصورت ساختار زیر، آماده و از طریق google-form تحویل شود.**

(۱) فایل ورد

(۲) فایل pdf

(۳) فولدر zip شامل برنامه ها، شکل ها، جداول و ...

۳- مجموعه داده مورد بررسی

در این بخش به بررسی دقیق مجموعه داده مورد بررسی می پردازیم. بصورت مشخص به سوال هایی نظیر سوال های زیر پاسخ می دهیم.

مجموعه داده به چه صورتی و با چه فرمتی آماده شده است؟

مجموعه داده بصورت 5 فایل جداگانه و با فرمت یا پسوند (extension) از نوع csv آماده شده است.

نامگذاری فایل ها بصورت زیر است.

2015.csv

2016.csv

2017.csv

2018.csv

2019.csv

فایل های داده شامل چه تعداد رکورد record ، سطر (row) است؟

فایل 2015.csv شامل 158 رکورد است.

فایل 206.csv شامل ...

ستون های columns هر فایل چند تا است و مربوط به چه متغیر variable یا ویژگی feature است و واحد اندازه گیری آن در صورت وجود، کدام است؟

فایل 2015.csv شامل 12 ستون است.

ستون اول، شماره 1، با Country مشخص شده است که نام کشور را مشخص می کند. متغیر از نوع دسته بندی categorical است و واحد اندازه گیری ندارد.

...

ستون ششم، شماره 6، با Economy (GDP per Capita) مشخص شده است که بصورت نرمالیزه شده Normalized آورده شده است. واحد اندازه گیری GDP per Capita، US\$ است.

...

جدول شماره 1، موارد بالا را که شامل توضیحات مربوط به ستون های فایل 2015.csv می باشد را مشخص کرده است.

ردیف	نام متغیر (ویژگی یا ستون)	توضیح
1	Country	نام کشور متغیر از نوع دسته بندی categorical است و واحد اندازه گیری ندارد.
2	Region	...
3	Happiness Rank	...
4	Happiness Score	...
5	Standard Error	...
6	Economy (GDP per Capita)	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	Dystopia Residual	...

جدول شماره 1) توضیحات مربوط به ستون های فایل 2015.csv

۴- بررسی داده با استفاده از روش های آمار توصیفی

در این بخش به تحلیل و بررسی دقیق مجموعه داده مورد بررسی با استفاده از روش های آمار توصیفی می پردازیم.

در این پروژه از نرم افزار R استفاده می کنیم. نرم افزار R یک زبان برنامه نویسی متن باز open source برای محاسبه و تحلیل آماری داده ها می باشد.

...

مشخصات دقیق سیستم عامل و محیط برنامه نویسی IDE استفاده شده به شرح زیر است.

مشخصات سیستم عامل:

Distributor ID: Ubuntu

Description: Ubuntu 18.04.6 TLS

Release: 18.04

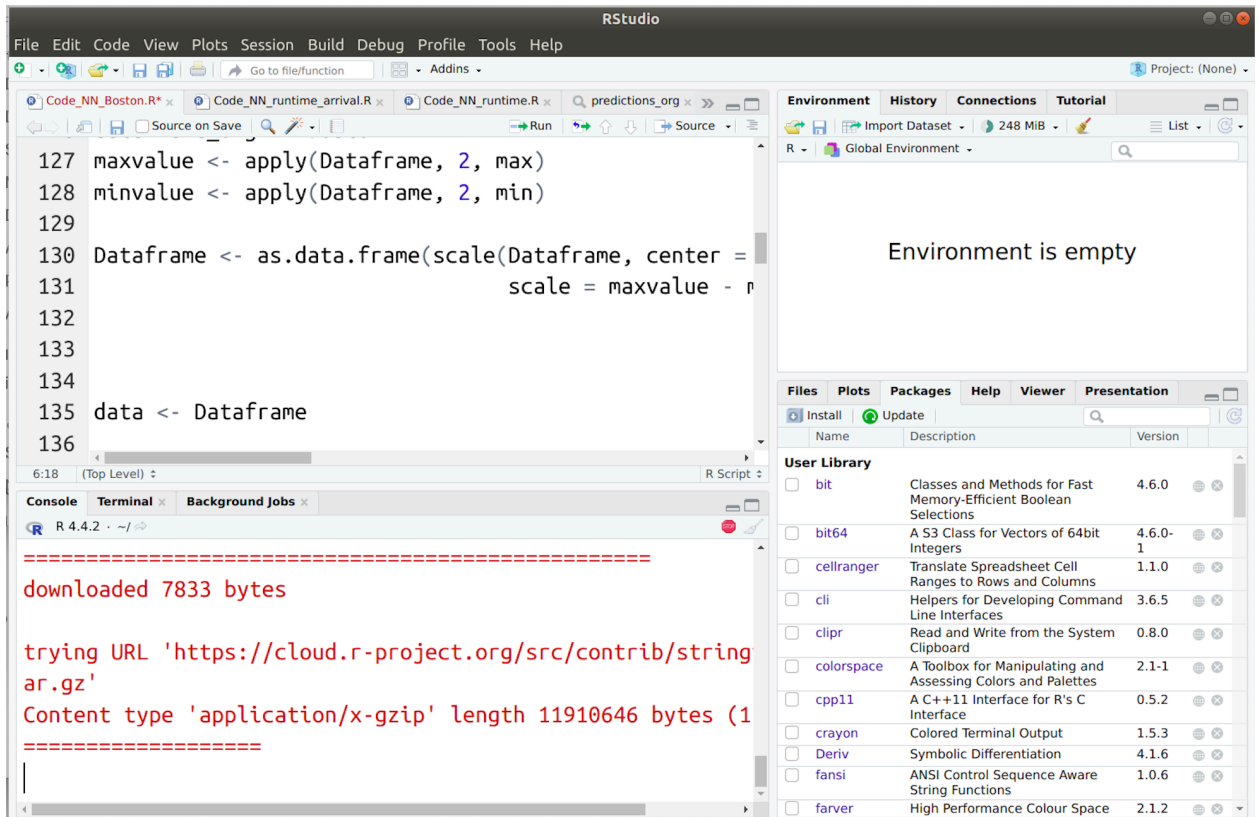
Codename: bionic

مشخصات IDE (Integrated Development Environment)

RStudio

2023.03.0 Build 386

شکل 2 ، محیط برنامه نویسی RStudio را نشان می دهد.



شکل 2 ، محیط برنامه نویسی RStudio

با استفاده از دستورات زیر، فایل 2015.csv را خوانده و هیستوگرام GDP per Capita (متغیر 6 ام) را ترسیم می کنیم.

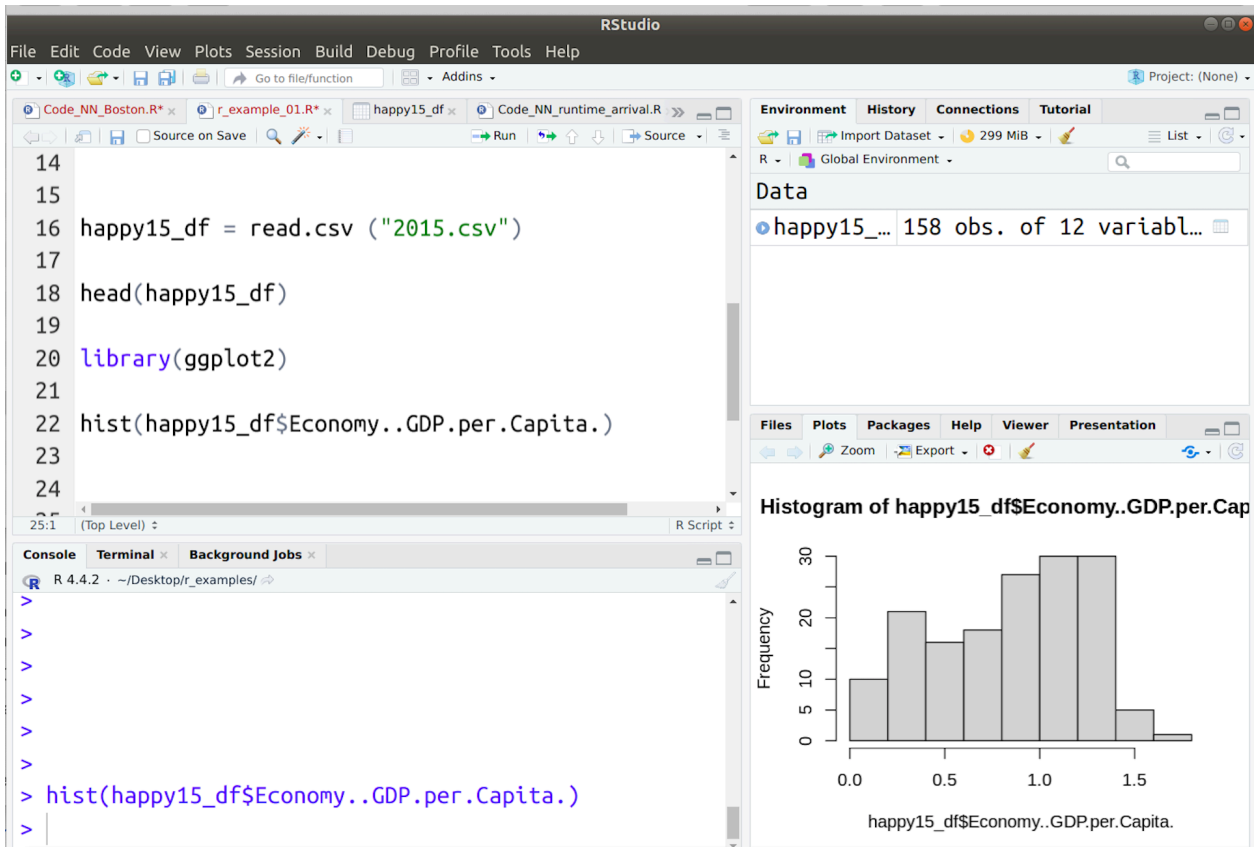
```
happy15_df = read.csv ("2015.csv")
```

```
head(happy15_df)
```

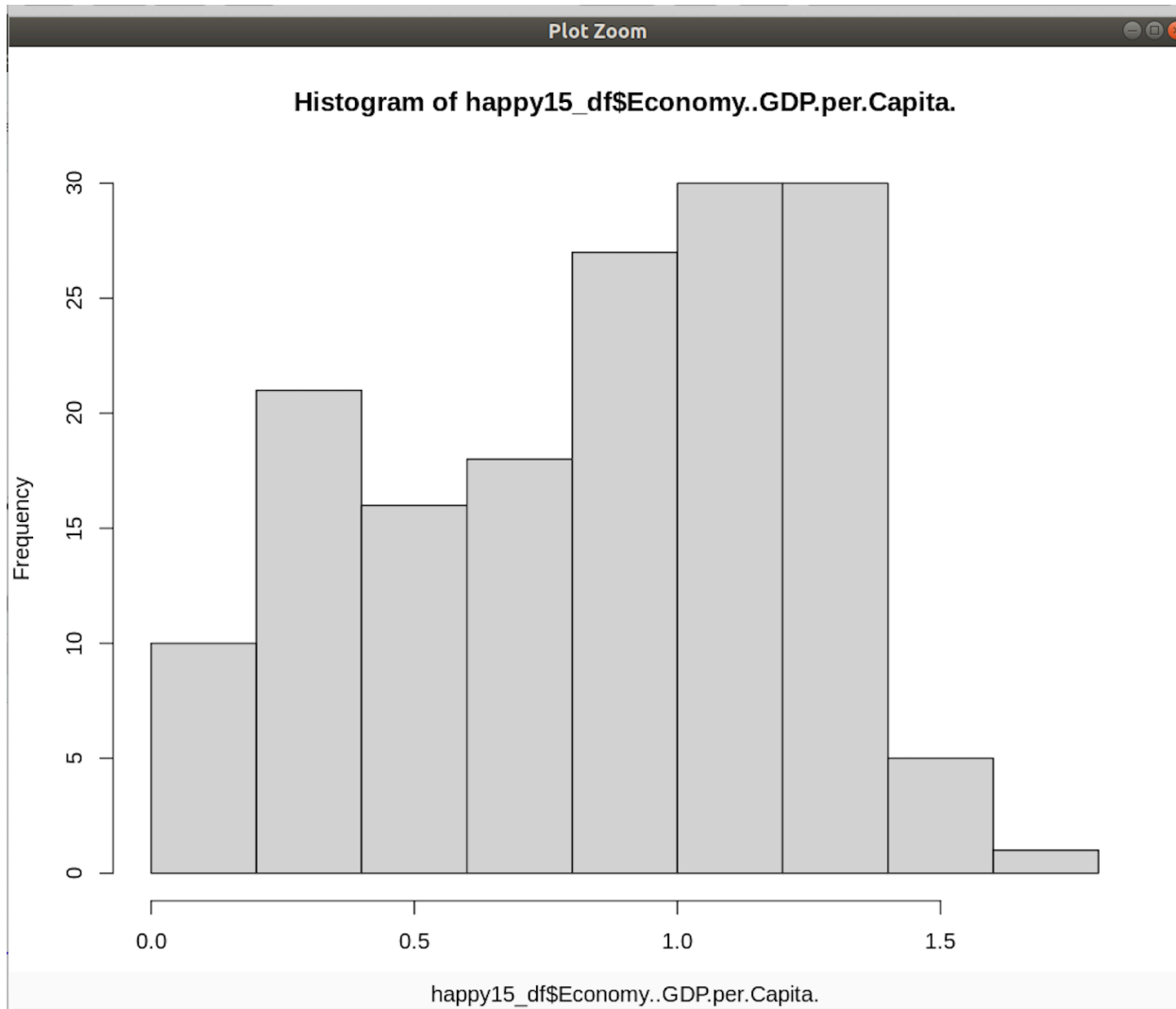
```
library(ggplot2)
```

```
hist(happy15_df$Economy..GDP.per.Capita.)
```

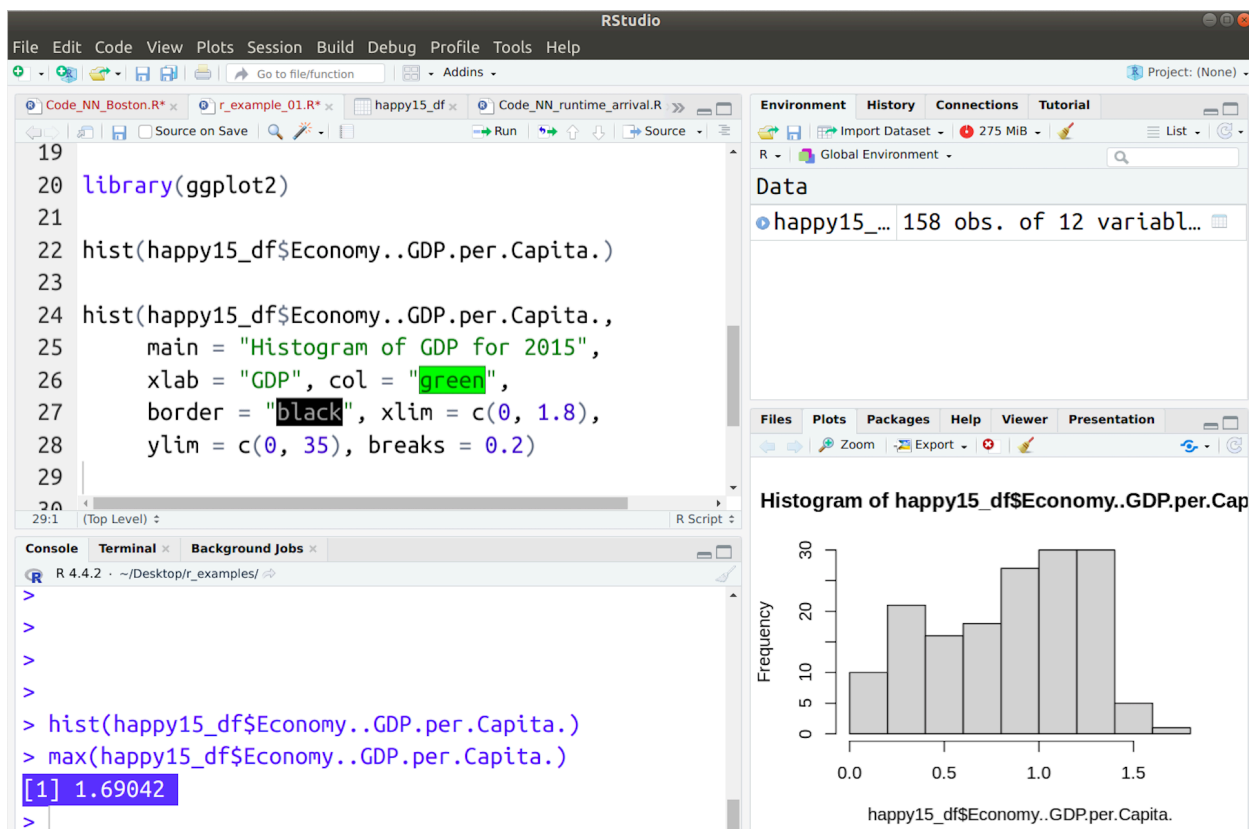
شکل 3 ، هیستوگرام GDP per Capita را همراه با دستورات استفاده شده، نشان می دهد.

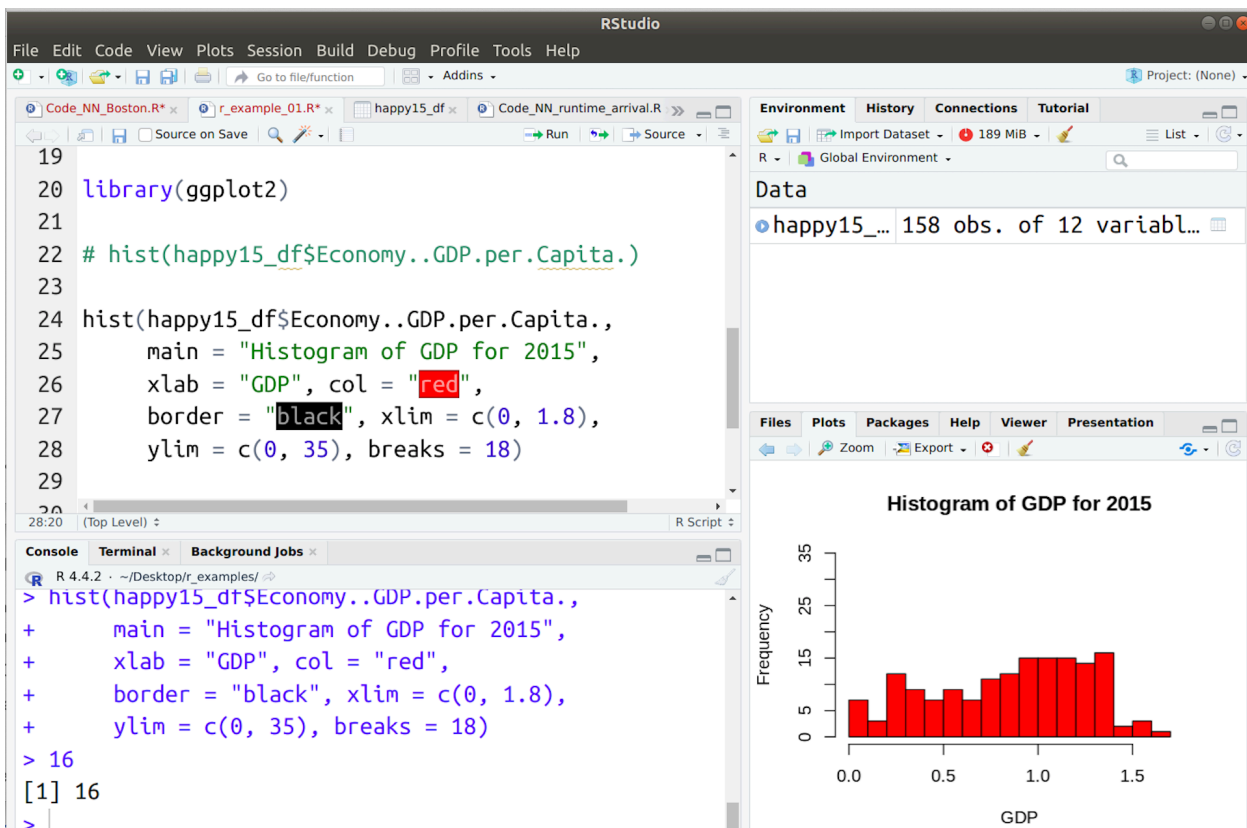
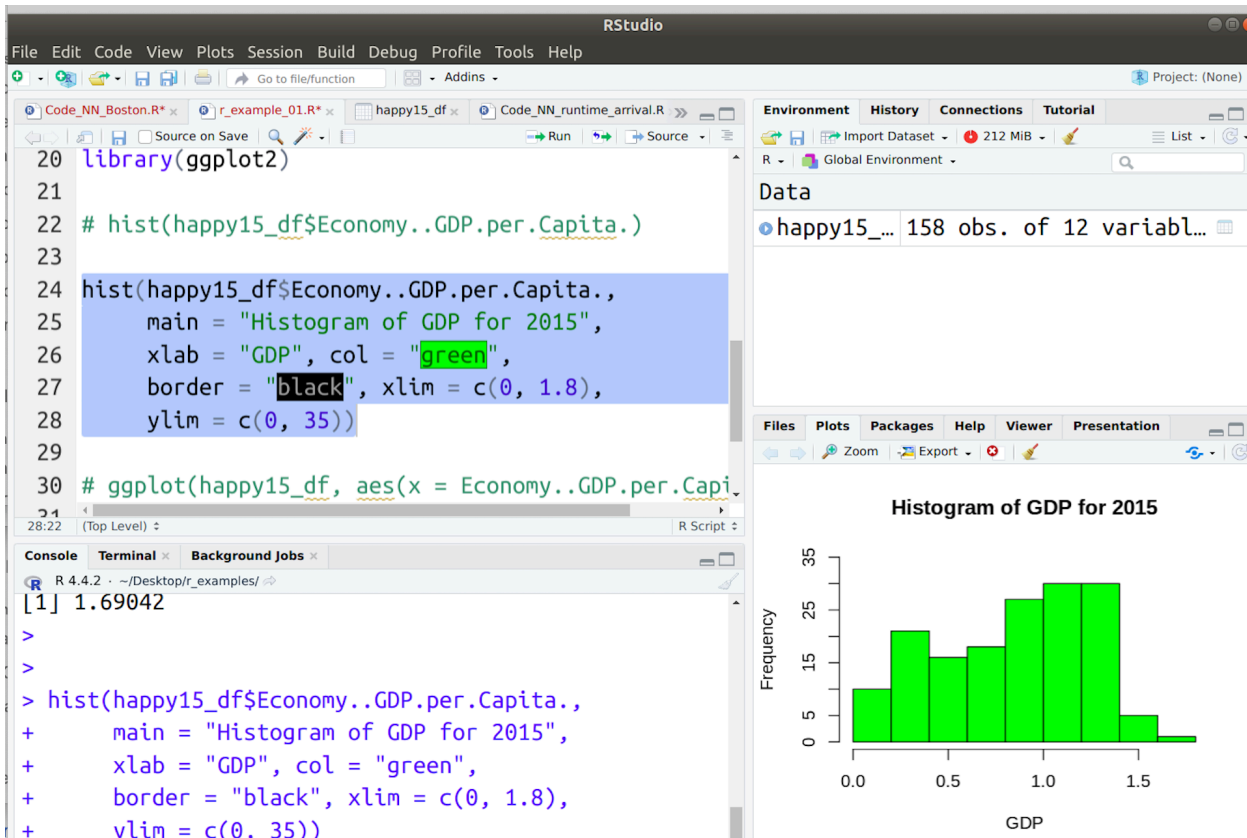


شکل 3 ، هیستوگرام GDP per Capita و دستورات استفاده شده

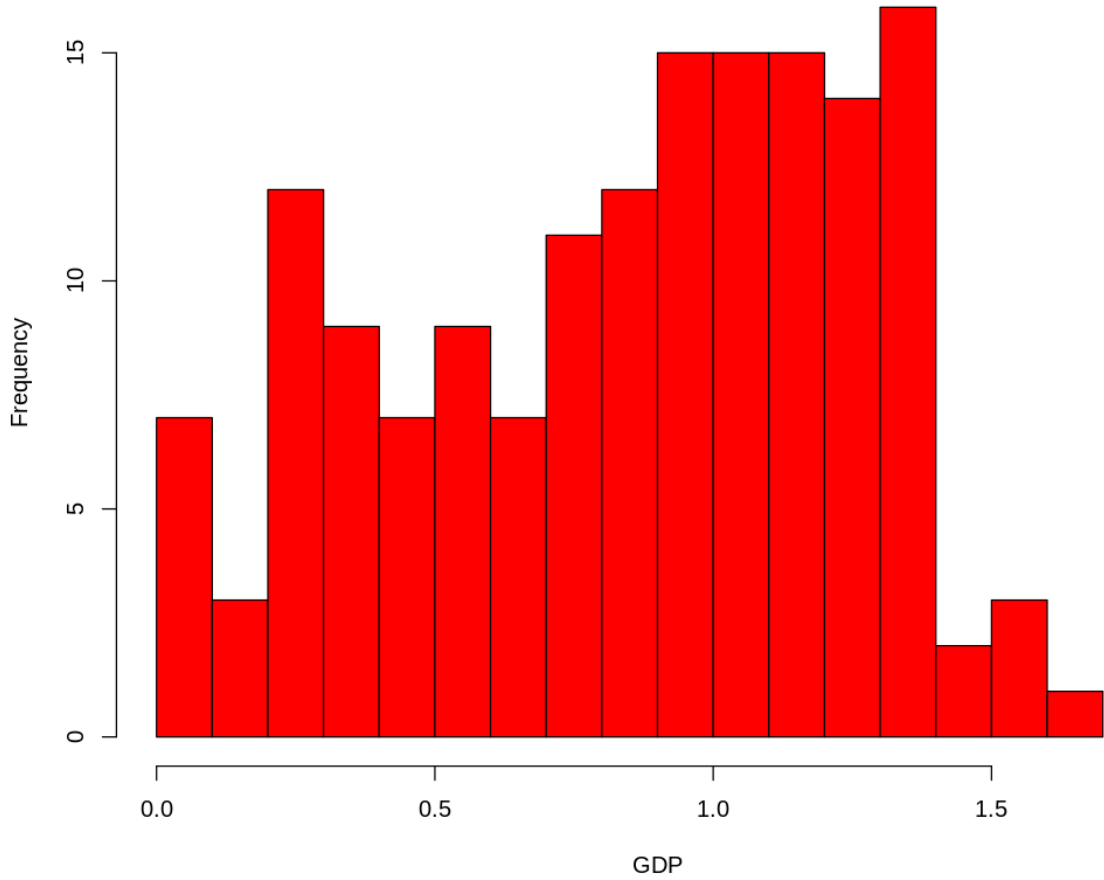


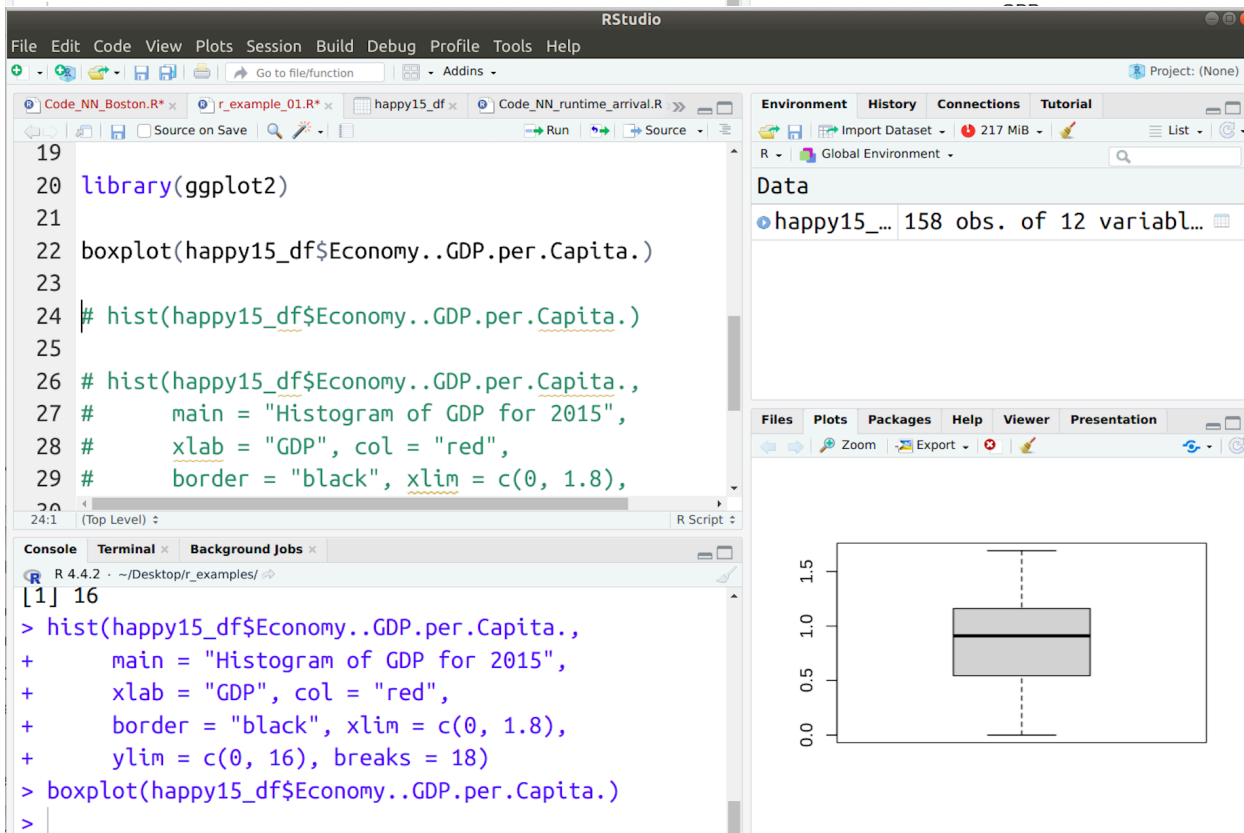
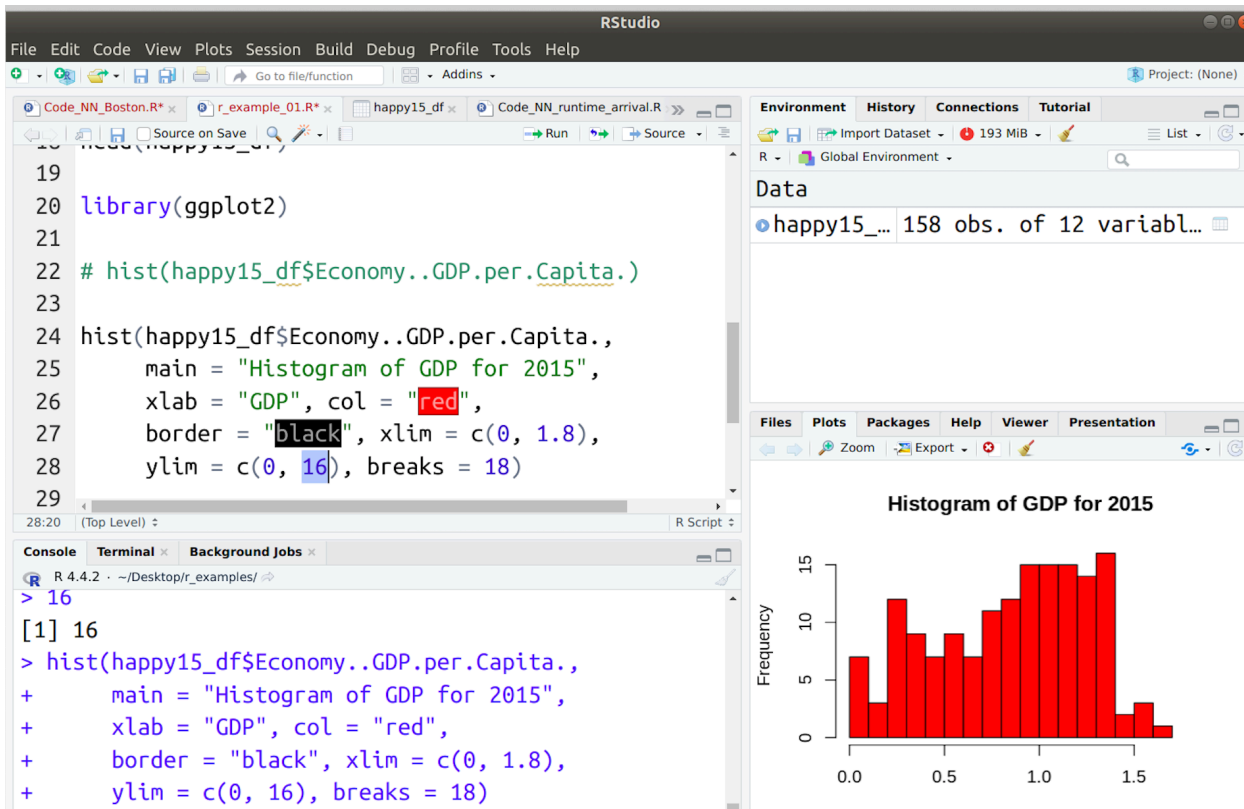
github.com/saeedgrad

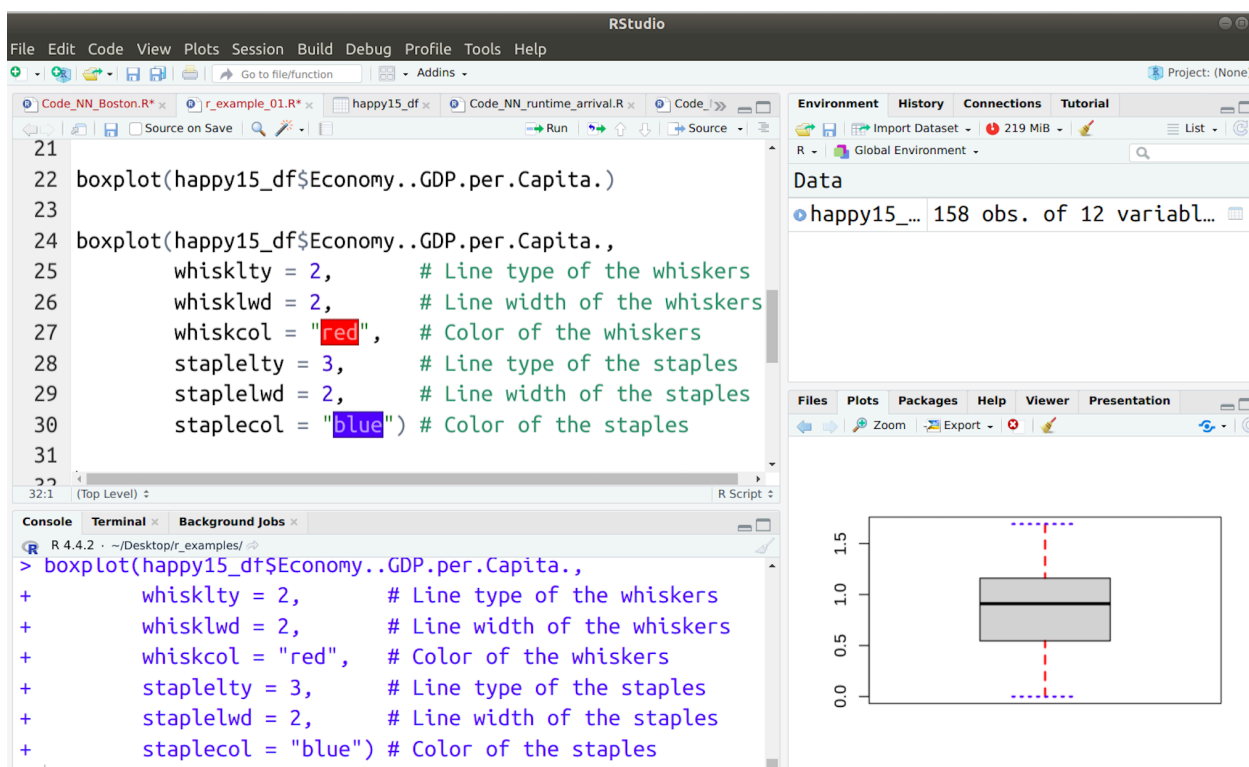


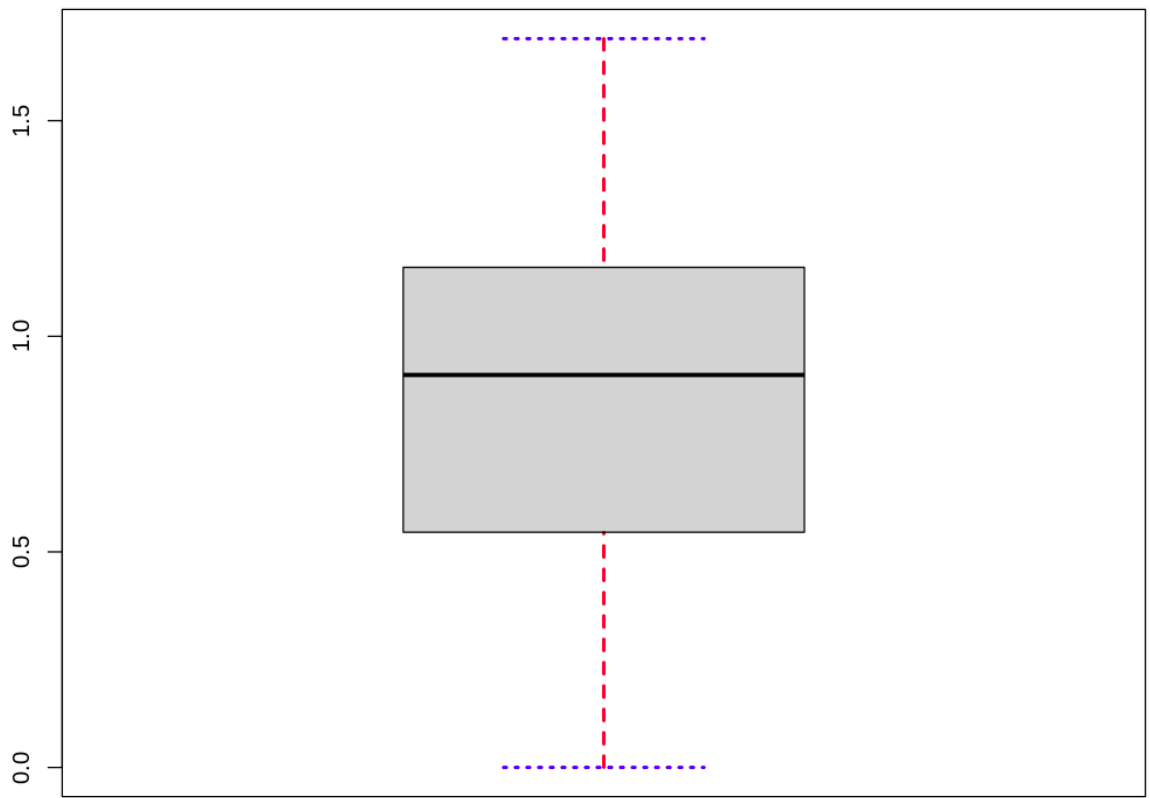


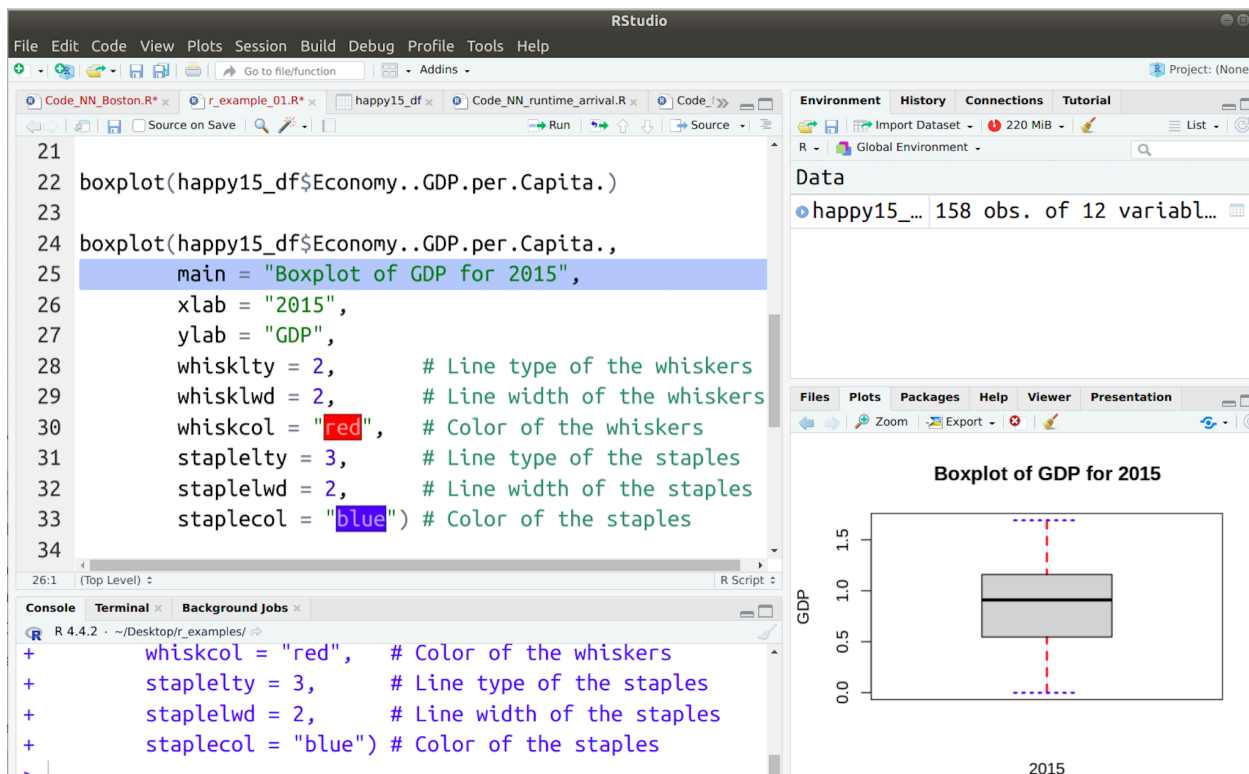
Histogram of GDP for 2015

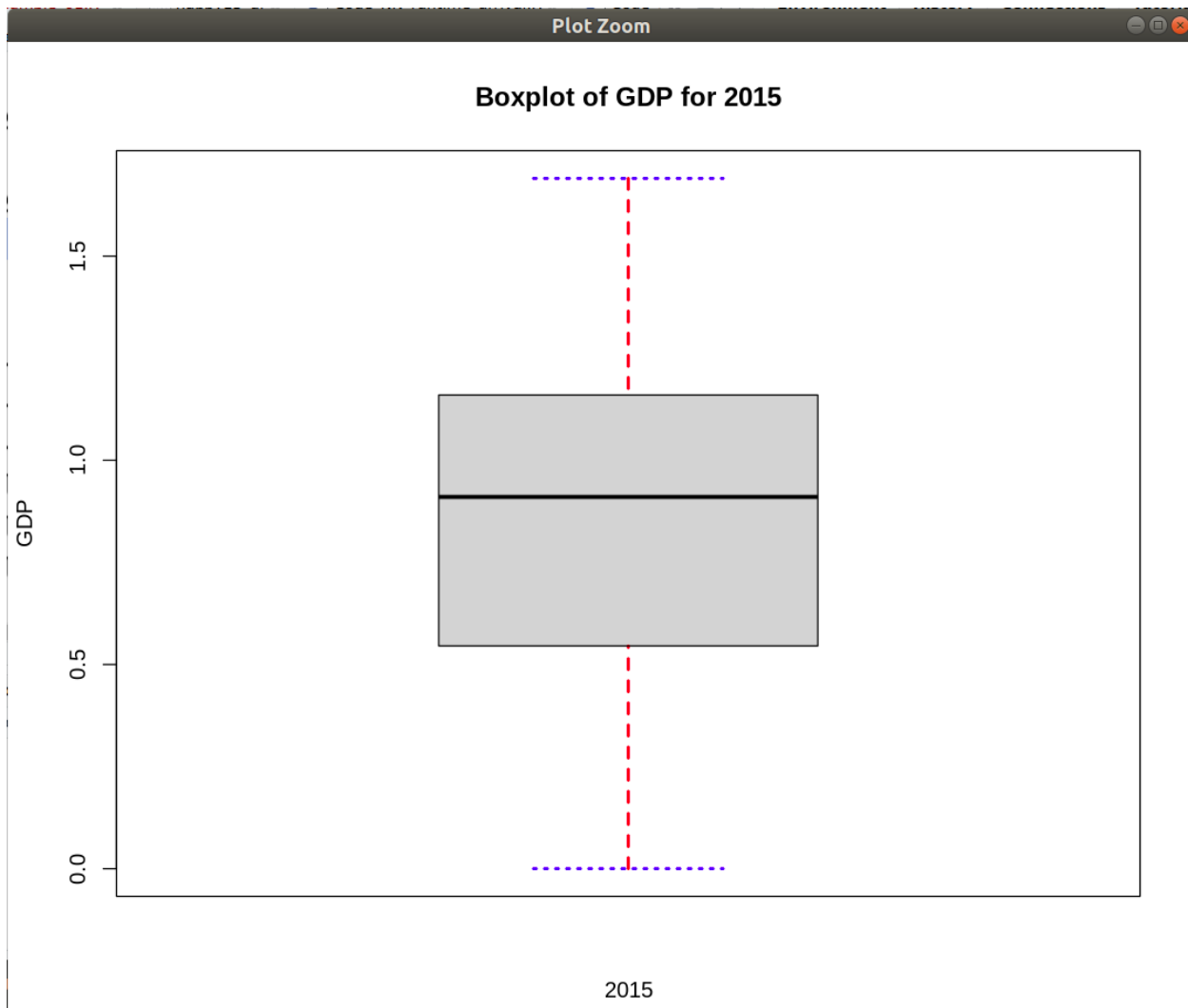


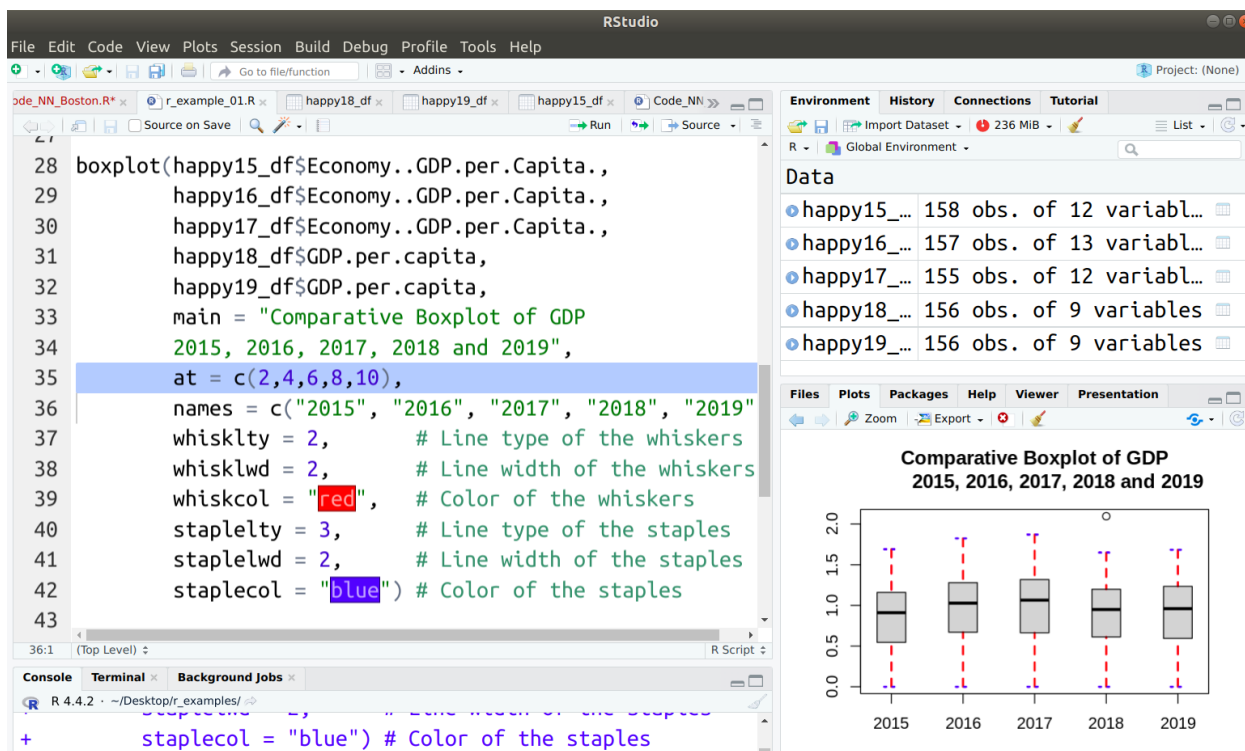




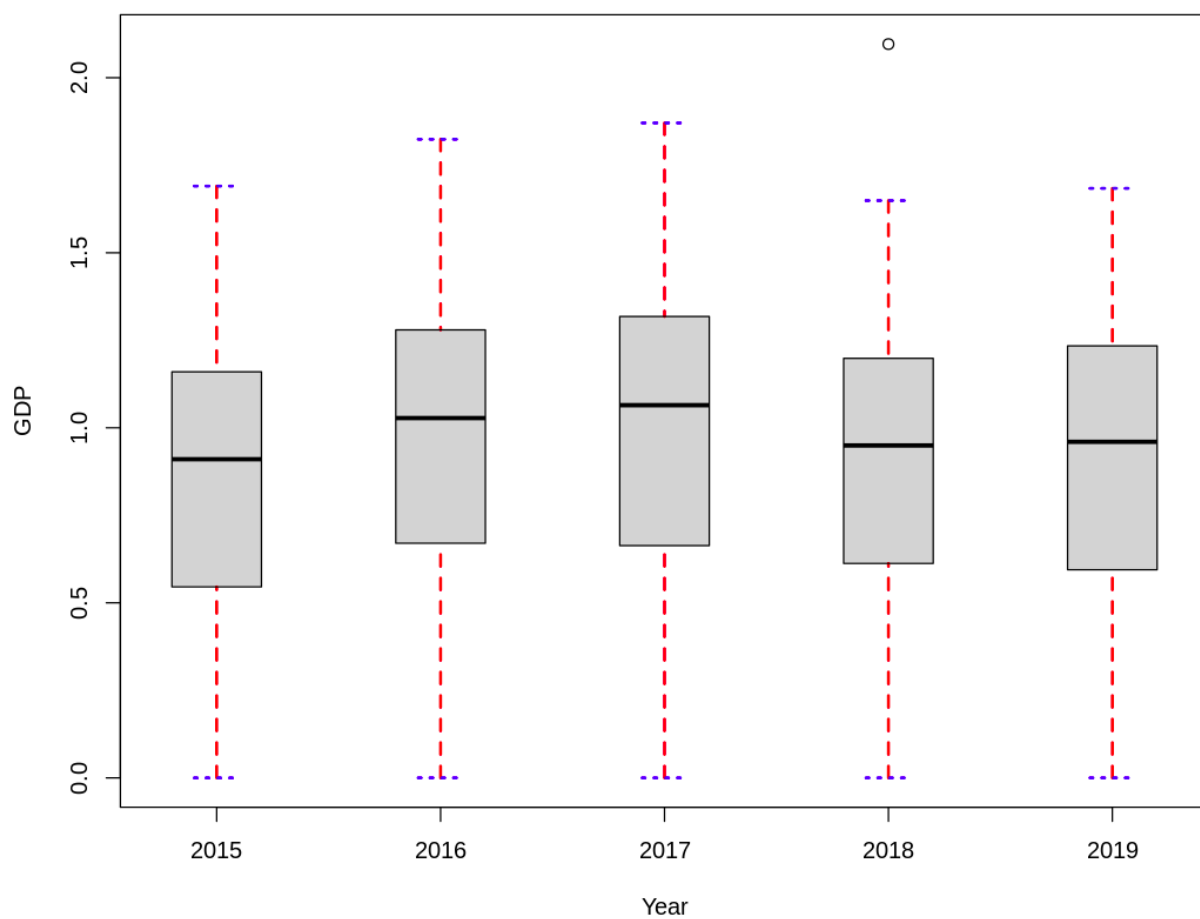




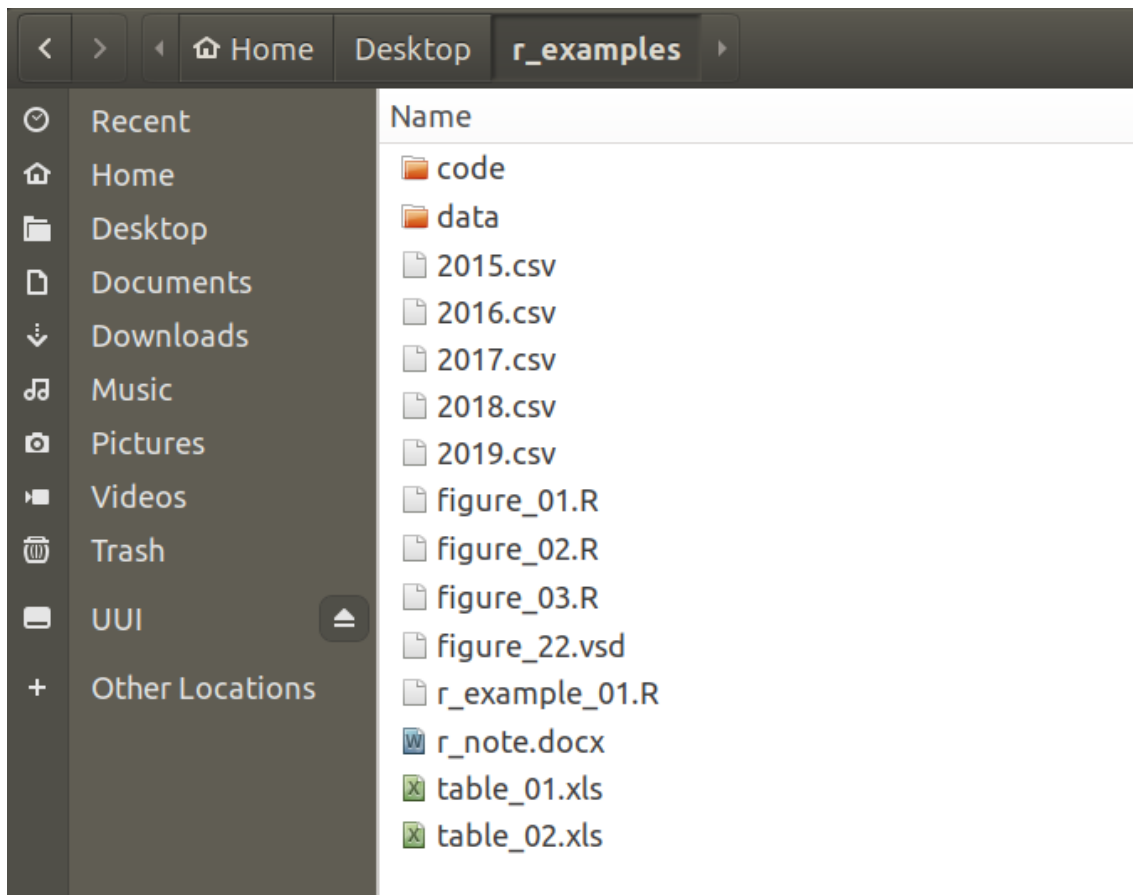




Comparative Boxplot of GDP
2015, 2016, 2017, 2018 and 2019



github.com/saeedgrad



۵- بحث و توضیح نتایج

۶- نتیجه گیری

۷- مراجع

۸- واژه نامه توصیفی

جدول واژه نامه توصیفی

جدول واژه نامه می بایست بر اساس الفبای فارسی (ستون سمت راست) مرتب شده باشد.

English world or terminology	لغت یا اصطلاح به فارسی
Happiness	خوشحالی
Measure	معیار
Social Support	رضایتمندی اجتماعی
Gross Domestic Product (GDP)	تولید ناخالص ملی
Descriptive Statistics	آمار توصیفی
World Happiness Report	گزارش رضایت جهانی

جدول واژه نامه بعد از مرتب شدن:

English world or terminology	لغت یا اصطلاح به فارسی
Descriptive Statistics	آمار توصیفی
Gross Domestic Product (GDP)	تولید ناخالص ملی
Happiness	خوشحالی
Social Support	رضایتمندی اجتماعی
World Happiness Report	گزارش رضایت جهانی
Measure	معیار